



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ D.C.

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Apropiación e Implementación de Herramientas de Inteligencia Artificial en la Formulación, Gestión, Gerencia y Evaluación de Proyectos de Ingeniería

Autores:

Laura M. Riobamba Cárdenas
lriobamba@unal.edu.co

Tomás L. Rivera Piracón
toriverap@unal.edu.co

Miguel S. Paez Zorrilla
mpaezz@unal.edu.co

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
2026-1

Resumen

La creciente incorporación de la inteligencia artificial (IA) en la gestión de proyectos ha impulsado transformaciones significativas a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo las fases de formulación, planificación, ejecución, evaluación y cierre. No obstante, la literatura existente ha tendido a concentrarse en la optimización de procesos operativos, prestando menor atención a las implicaciones estratégicas y organizacionales asociadas a su adopción. El presente artículo tiene como objetivo analizar críticamente el papel de la IA en las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos, con énfasis en la distinción entre gestión y gerencia, así como en su influencia en procesos de formulación, evaluación y cierre. A partir del análisis de estudios técnicos, conceptuales y revisiones sistemáticas, se identifica un predominio de aplicaciones orientadas a la automatización y mejora de la eficiencia en la gestión, especialmente en áreas como la planificación, la gestión de riesgos y el monitoreo. En contraste, la gerencia se configura como una función compleja, vinculada a la toma de decisiones, la interpretación de información y la gestión de factores humanos y organizacionales, cuyo desarrollo en la literatura es aún limitado. Asimismo, se evidencia que la IA contribuye de manera creciente en etapas como la formulación de proyectos, mediante el análisis de datos y la generación de escenarios, así como en la evaluación y el cierre, a través de la medición de desempeño y la sistematización de lecciones aprendidas. Se concluye que, si bien la IA optimiza múltiples dimensiones del ciclo de vida de los proyectos, su impacto en la gerencia permanece mediado por capacidades humanas y dinámicas organizacionales, lo que pone de manifiesto la necesidad de enfoques integrales que articulen gestión, gerencia y ciclo de vida del proyecto.

Abstract

The increasing adoption of artificial intelligence (AI) in project management has driven significant transformations across the entire project life cycle, including formulation, planning, execution, evaluation, and closure phases. However, existing literature has primarily focused on the optimization of operational processes, paying limited attention to the strategic and organizational implications associated with its adoption. This paper aims to critically analyze the role of AI across the different stages of the project life cycle, with particular emphasis on the distinction between management and managerial functions, as well as its influence on formulation, evaluation, and closure processes. Based on the analysis of technical, conceptual studies and systematic literature reviews, a clear predominance of applications oriented toward automation and efficiency improvement in management processes is identified, particularly in planning, risk management, and monitoring. In contrast, managerial functions are characterized as complex and remain underexplored, involving decision-making, information interpretation, and the management of human and organizational factors. Furthermore, the findings indicate that AI is increasingly contributing to project formulation through data analysis and scenario generation, as well as to evaluation and closure phases through performance assessment and the systematization of lessons learned. The study concludes that, while AI enhances multiple dimensions of the project life cycle, its impact on managerial functions remains mediated by human capabilities and organizational dynamics, highlighting the need for integrative approaches that connect management, managerial roles, and the full project life cycle.

1. Introducción

La gerencia y gestión de proyectos en ingeniería son dos conceptos necesarios e importantes para determinar el éxito de una iniciativa desde el momento de su planificación hasta su cierre. Estos términos suelen usarse como sinónimos pero en realidad difieren en su propósito. La gestión responde a una

pregunta principal; ¿cómo hacemos que esto funcione?, se encarga de coordinar recursos, resolver los problemas del día a día y cuida que la ejecución sea eficiente. La gerencia, en cambio, mira más lejos y se pregunta ¿hacia dónde vamos y qué decisiones debemos tomar?: define el rumbo, ejerce visión estratégica y se asegura de que el proyecto responda a los objetivos de la organización. Cuando se habla de inteligencia artificial enfocado a este ámbito de proyectos, la diferencia de estos dos enfoques es importante, porque las herramientas de IA no afectan a ambas dimensiones de la misma manera ni con la misma intensidad.

La inteligencia artificial hace un tiempo se veía como una herramienta lejana, pero hoy en día se ha convertido en una tecnología la cual esta transformando industria enteras. Si lo enfocamos al mundo de proyectos de ingeniería, este recurso esta enfocado no solo en la ejecución de tareas repetitivas, si no que también esta cambiando la forma en que los equipos planean los proyectos, los gestores coordinan la ejecución, los gerentes toman decisiones y los evaluadores miden los resultados. Este salto fue posible porque, en los últimos años, confluyeron tres condiciones clave: cada vez hay más datos disponibles, los computadores son mucho más potentes y los algoritmos se han vuelto notablemente más sofisticados. La combinación de estos tres factores ha abierto posibilidades que, hace apenas una década, habrían sido impensables.

Todo esto ya esta sucediendo, según el PMBOK en su octava edición, las organizaciones líderes en gestión de proyectos ya incorporan la inteligencia artificial como un componente estándar de sus equipos y procesos, no como una opción periférica. La guía le dedica una sección propia a la IA y la integra a lo largo de múltiples dominios de desempeño, desde la planificación del cronograma hasta la gestión de riesgos. Lejos de verla como un reemplazo del profesional, la plantea como una herramienta de apoyo que amplía la capacidad de decisión humana.

Si lo enfocamos a un entorno mas cercano, como en Colombia, se podría decir que se tiene un reto con sus propias complejidades, ya que en cuanto a infraestructura digital existe una ineficiencia, hay escasez de profesionales con las competencias necesarias, culturas organizacionales que resisten el cambio y presupuestos ajustados hacen que la adopción avance más despacio de lo que se necesita. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que la región lleva entre tres y cinco años de retraso respecto a las economías más desarrolladas en el uso industrial de la IA. Esto hace analizar y cuestionar sobre cómo acelerar este proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo busca responder ciertas preguntas como, ¿De qué manera las herramientas de inteligencia artificial están transformando la gestión y la gerencia de proyectos en ingeniería?, ¿Cuáles son sus principales aplicaciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto?, ¿Que limitaciones presentan en contextos reales? y ¿Qué factores determinan el éxito o fracaso de su implementación en organizaciones, particularmente en entornos como el Colombiano?

Respondiendo estas preguntas, el presente documento tiene el objetivo de analizar el papel de la inteligencia artificial en las distintas fases del proyecto (formulación, gestión, gerencia, evaluación y cierre), identificando tanto sus aportes como sus limitaciones. De igual manera se busca hablar sobre las condiciones necesarias como aspectos técnicos, organizacionales y humanos para la realizar una adopción efectiva de estas herramientas.

2. Metodología

Este trabajo se desarrolló a partir de una revisión bibliográfica. El objetivo fue identificar, seleccionar y analizar fuentes académicas y técnicas relevantes sobre la aplicación de inteligencia artificial en la gestión y gerencia de proyectos de ingeniería, con el fin de construir una visión organizada y actualizada del tema.

La búsqueda de información se realizó principalmente en Google Scholar, IEEE Xplore, Research Gate y ScienceDirect, las cuales agrupan revistas científicas indexadas en áreas como ingeniería, gestión de proyectos e inteligencia artificial. Se utilizaron términos como “inteligencia artificial en gestión de proyectos”, “AI project management”, “machine learning ingeniería” y combinaciones similares en español e inglés. Se priorizaron artículos publicados entre 2019 y 2026, aunque se incluyeron algunas referencias de años anteriores cuando su relevancia conceptual lo justificaba. También se utilizó bibliografía necesarias para entrar en contexto con el tema y así lograr un análisis adecuado.

Para seleccionar las fuentes se tuvo en cuenta que el contenido fuera directamente relacionado con el tema y que contara con respaldo académico o técnico reconocido. En total se consultaron alrededor de 20 fuentes, que sirvieron como base para el desarrollo del trabajo.

3. Marco Conceptual

3.1. Inteligencia artificial: qué es y cómo se clasifica

La inteligencia artificial es la rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que, cuando las hace un ser humano, consideramos que requieren inteligencia [1]. Bajo ese paraguas caben técnicas y enfoques muy distintos, que conviene distinguir para entender bien de qué se habla en cada caso.

Desde el punto de vista de cómo aprenden estos sistemas, se pueden identificar tres grandes tipos. El aprendizaje supervisado entrena modelos con datos ya clasificados para que luego puedan hacer predicciones; es el más usado en aplicaciones como estimar costos, tiempos y riesgos en proyectos. El aprendizaje no supervisado trabaja con datos sin clasificar y es útil para detectar patrones o anomalías. El aprendizaje por refuerzo funciona mediante un sistema de recompensas y penalizaciones, y tiene aplicaciones prometedoras en la optimización de recursos y la programación de actividades [2].

Dentro de estas categorías, el aprendizaje profundo (*deep learning*) merece mención aparte: se basa en redes neuronales con múltiples capas y ha transformado campos como la visión computacional y el procesamiento de lenguaje, con usos concretos en inspección de obras y análisis de documentos técnicos [3]. Más recientemente, los modelos de lenguaje de gran escala (LLM), como GPT-4 o Claude, han elevado aún más estas capacidades, permitiendo generar textos, resumir documentos, apoyar la formulación de proyectos y escribir código con un nivel de sofisticación que hasta hace poco era impensable [4].

3.2. El ciclo de vida del proyecto de ingeniería

Todo proyecto de ingeniería atraviesa una serie de fases desde que nace hasta que se cierra. Siguiendo el estándar del PMI [5], estas fases son típicamente cuatro: la formulación e inicio, donde se identifican necesidades, se define el alcance y se establecen los objetivos; la planificación detallada, donde se elaboran cronogramas, presupuestos y planes de gestión; la ejecución y monitoreo, que implica coordinar recursos, hacer seguimiento al avance y controlar los cambios; y el cierre y evaluación, donde se entrega el producto, se documentan las lecciones aprendidas y se mide el impacto.

Cada fase tiene sus propias características en cuanto a incertidumbre y necesidades de información, lo que influye directamente en qué tipo de herramientas de IA resultan más útiles en cada momento.

Al inicio predomina la incertidumbre y la necesidad de análisis predictivo; en la ejecución lo que más importa es el monitoreo en tiempo real; y al cierre la prioridad es sintetizar aprendizajes y evaluar resultados de forma objetiva [6].

3.3. Apropiación tecnológica: más allá de comprar una herramienta

Adoptar una tecnología no es lo mismo que apropiársela. Siguiendo a [7], la apropiación tecnológica es un proceso activo mediante el cual personas y organizaciones no solo usan una herramienta, sino que la entienden, la adaptan a su contexto y la integran de verdad en su forma de trabajar. En el caso de la IA, esta distinción es especialmente importante: muchas organizaciones invierten en herramientas de IA pero no logran sacarles provecho real, lo que termina en subutilización o abandono.

Para entender en qué punto se encuentra una organización, [8] proponen cinco niveles de madurez: exploración inicial con pilotos aislados, adopción parcial en algunas áreas, integración dentro de los procesos estándar, optimización continua basada en datos, y transformación profunda del modelo de negocio. La mayoría de las organizaciones de ingeniería en América Latina se ubican todavía entre los dos primeros niveles.

3.4. Tipos de herramientas de IA para la gestión de proyectos

Con base en la clasificación de [9] y adaptaciones propias, las herramientas de IA aplicadas a la gestión de proyectos de ingeniería se pueden agrupar en cinco categorías:

- **Análisis predictivo:** procesan datos históricos para generar proyecciones de costo, tiempo, riesgo y calidad. Ejemplos: IBM Planning Analytics, Oracle Primavera con módulos de IA, Deltek Acumen.
- **Procesamiento documental y lenguaje natural:** analizan, clasifican y extraen información de contratos, especificaciones y reportes técnicos. Ejemplos: Kira Systems, Luminance, GPT-4, Claude.
- **Apoyo a la toma de decisiones:** integran múltiples fuentes de datos para generar recomendaciones concretas. Ejemplos: Power BI Copilot, Tableau AI, Asana Intelligence, Monday.com AI.
- **Monitoreo y control inteligente:** combinan sensores, visión computacional y análisis en tiempo real para hacer seguimiento a la ejecución. Ejemplos: Buildots, OpenSpace, gemelos digitales.
- **Automatización y agentes autónomos:** ejecutan tareas repetitivas como generar reportes, actualizar cronogramas o gestionar comunicaciones. Incluyen herramientas de automatización de procesos robóticos (RPA) y asistentes virtuales especializados.

4. La IA en la fase de formulación

4.1. Definir qué se va a hacer y hasta dónde

La formulación es probablemente la fase más importante de todo el proyecto, y también la más subestimada. Flyvbjerg y Gardner [6] documentan que más del 90 % de los megaproyectos presentan desviaciones significativas cuyo origen puede rastrearse hasta una formulación deficiente. Dicho de otro modo, muchos proyectos están condenados al fracaso antes de que siquiera comiencen.

Las herramientas de procesamiento de lenguaje natural pueden ayudar a reducir este problema analizando documentación de proyectos anteriores, detectando vacíos en la definición del alcance y

comparando el proyecto nuevo con casos similares ya ejecutados. Algunas plataformas permiten incluso generar borradores de la estructura de desglose del trabajo a partir de una descripción en texto simple, lo que reduce el tiempo de elaboración sin sacrificar la calidad técnica [10].

4.2. Estimar costos y tiempos con mayor precisión

Uno de los problemas más frecuentes en proyectos de ingeniería es que las estimaciones iniciales terminan siendo muy distintas a la realidad. Los métodos tradicionales dependen mucho de la experiencia del profesional y de supuestos que no siempre se cumplen. Los algoritmos de aprendizaje automático han mostrado resultados concretos en este frente: en proyectos de construcción, se han reportado reducciones en el error de estimación de entre el 15 % y el 35 % frente a métodos convencionales [10], lo que representa una mejora significativa en la confiabilidad de los presupuestos desde etapas tempranas.

4.3. Identificar riesgos antes de que ocurran

La gestión de riesgos tradicional suele apoyarse en matrices de probabilidad e impacto que, aunque útiles, tienen limitaciones claras: son estáticas y dependen del criterio de quien las elabora. Acebes et al. [11] proponen enfoques más dinámicos que permiten actualizar las probabilidades de riesgo a medida que avanza el proyecto y llega nueva información, superando las restricciones de los métodos convencionales. Esto es especialmente valioso en la fase de formulación, cuando aún hay margen para ajustar el diseño del proyecto antes de comprometer recursos importantes.

4.4. Revisar contratos y documentación técnica

La revisión de contratos y pliegos de condiciones es una tarea que tradicionalmente consume mucho tiempo y está expuesta a errores por descuido o fatiga. Las plataformas especializadas en procesamiento de lenguaje pueden identificar automáticamente cláusulas de riesgo, inconsistencias entre documentos y obligaciones críticas que podrían pasar desapercibidas en una lectura manual. Lippi et al. [12] reportan reducciones de hasta el 60 % en el tiempo dedicado a esta tarea, lo que libera al equipo para concentrarse en decisiones que sí requieren criterio humano.

5. IA en la Gestión de Proyectos

5.1. Gestión como sistema de procesos optimizables

La literatura reciente sobre inteligencia artificial en proyectos evidencia una clara tendencia a conceptualizar la gestión como un conjunto de procesos operativos susceptibles de optimización mediante tecnologías basadas en datos. En particular, la gestión se asocia con actividades como la planificación, el control, la asignación de recursos y la gestión de riesgos, las cuales pueden ser estructuradas, modeladas y automatizadas.

En ese sentido, diversos estudios destacan que la IA permite transformar procesos tradicionalmente dependientes del juicio experto en sistemas más consistentes y basados en evidencia. Por ejemplo, se ha señalado que los modelos basados en datos históricos permiten mejorar significativamente la identificación de riesgos, superando enfoques tradicionales fundamentados en la experiencia individual [17]. Este enfoque refleja una transición desde una gestión subjetiva hacia una gestión basada en datos.

Asimismo, revisiones de la literatura confirman que las principales aplicaciones de la IA se concentran en la optimización de funciones específicas de la gestión, tales como la estimación de costos, la programación de actividades y la asignación de recursos, evidenciando un enfoque predominantemente

técnico. [19].

5.2. Automatización y eficiencia operativa

Uno de los aportes más consistentes de la IA en la gestión de proyectos, es la mejora de la eficiencia operativa a través de la automatización de tareas repetitivas y el procesamiento avanzado de información. En particular, el uso de herramientas de IA generativa ha demostrado ser altamente efectivo en actividades como la planificación, el monitoreo y el control de proyectos.

En este contexto, estudios reportan altos niveles de utilidad percibida en la aplicación de IA en procesos de planificación (86 %), monitoreo y control (75 %) e integración (83 %), lo que sugiere una adopción significativa en el ámbito operativo [21]. Esta evidencia refuerza la idea de que la gestión de proyectos es un campo altamente susceptible de automatización.

Incluso se ha planteado que la gestión sin el apoyo de tecnologías de inteligencia artificial puede considerarse inherentemente ineficiente, dado el volumen de información y la complejidad de los datos involucrados en proyectos contemporáneos [21].

5.3. Gestión del riesgo basada en datos

La gestión del riesgo constituye uno de los ámbitos donde la inteligencia artificial ha mostrado mayor impacto. Los modelos predictivos permiten identificar patrones ocultos en datos históricos, facilitando la anticipación de eventos adversos y mejorando la capacidad de respuesta de los equipos de proyecto.

En particular, se ha demostrado que el uso de modelos de IA para la identificación de riesgos permite estructurar el conocimiento acumulado en proyectos anteriores, reduciendo la dependencia de expertos y aumentando la consistencia del proceso [17]. Sin embargo, estos modelos dependen en gran medida de la calidad y disponibilidad de los datos, lo que limita su capacidad para capturar riesgos emergentes o contextuales.

5.4. Limitaciones

A pesar de sus ventajas, la gestión basada en inteligencia artificial presenta limitaciones estructurales que deben ser consideradas. En primer lugar, su dependencia de datos históricos restringe su capacidad para enfrentar escenarios inéditos o altamente dinámicos, donde los patrones del pasado no son representativos del futuro. En segundo lugar, los modelos de IA tienden a simplificar la realidad mediante variables cuantificables, dejando por fuera dimensiones cualitativas relevantes, como factores políticos, culturales y organizacionales.

Estas limitaciones evidencian que, aunque la gestión puede ser altamente optimizada, no puede ser completamente automatizada. Existe un umbral a partir del cual la complejidad del entorno requiere la intervención de juicio humano, lo que introduce la necesidad de articular la gestión con la gerencia como funciones complementarias.

Finalmente, el énfasis en la optimización de procesos ha llevado a una visión tecnocéntrica que, si bien mejora la eficiencia, no aborda completamente la complejidad inherente a los proyectos, particularmente en lo relacionado con factores humanos y organizacionales [19].

6. IA en la Gerencia de Proyectos

6.1. Gerencia como función estratégica y humana

A diferencia de la gestión, la gerencia de proyectos se asocia con procesos de toma de decisiones estratégicas, liderazgo y manejo de la incertidumbre. Sin embargo, la literatura evidencia que esta dimensión ha sido menos explorada en el contexto de la inteligencia artificial.

Algunos estudios destacan que la incorporación de la IA no elimina la necesidad del gerente, sino que redefine su rol, enfatizando la importancia de competencias como la interpretación de resultados y la toma de decisiones informadas. En este sentido, se introduce el concepto de “alfabetización en IA”, entendido como la capacidad del gerente para comprender y utilizar críticamente sistemas basados en inteligencia artificial [20].

6.2. IA como apoyo a la toma de decisiones

La inteligencia artificial contribuye a la gerencia principalmente a través de la mejora en la calidad y disponibilidad de la información para la toma de decisiones. Los sistemas de IA permiten procesar grandes volúmenes de datos y generar recomendaciones, lo que puede reducir la incertidumbre técnica.

No obstante, estos sistemas no sustituyen el juicio humano, ya que la toma de decisiones en proyectos implica considerar factores contextuales, organizacionales y políticos que no siempre pueden ser modelados. En este sentido, la IA actúa como un sistema de apoyo, pero no como un agente decisor autónomo [17].

6.3. Transformación de competencias gerenciales

Uno de los principales impactos de la IA en la gerencia es la transformación de las competencias requeridas para el ejercicio del rol. Más allá de habilidades técnicas, los gerentes deben desarrollar capacidades para interactuar con sistemas inteligentes, interpretar resultados y gestionar la incertidumbre derivada del uso de estas tecnologías.

En este contexto, se ha identificado una brecha entre el avance tecnológico y la preparación de los gerentes, lo que plantea desafíos significativos para la adopción efectiva de la IA en proyectos [20].

6.4. Gerencia de sistemas socio-técnicos

La incorporación de IA en proyectos introduce una dimensión adicional en la gerencia: la necesidad de gestionar sistemas socio-técnicos que integran tecnología, personas y procesos organizacionales.

Estudios recientes evidencian que la adopción de IA genera impactos en las percepciones de los empleados, incluyendo preocupaciones relacionadas con la pérdida de empleo, la confianza en los sistemas y los dilemas éticos asociados a su uso [21]. En este contexto, el gerente debe equilibrar la eficiencia tecnológica con la gestión del cambio organizacional y el mantenimiento de valores corporativos, asumiendo el rol de mediador entre la automatización y el control humano, entre la innovación y la estabilidad.

Esta función de equilibrio es fundamental para garantizar que la incorporación de IA no genere disrupciones negativas en la organización, sino que contribuya a la creación de valor sostenible.

6.5. Limitaciones de la IA en la gerencia

A pesar de su potencial, la IA presenta limitaciones significativas en el ámbito gerencial. En primer lugar, no es capaz de reemplazar el juicio humano en contextos de alta incertidumbre. En segundo lugar, su implementación puede generar dependencia tecnológica y reducir la autonomía del gerente si no se utiliza de manera crítica.

Finalmente, la literatura sugiere que el impacto de la IA en la gerencia depende en gran medida de factores humanos y organizacionales, lo que limita la posibilidad de una automatización completa de la toma de decisiones[21].

7. IA en la Fase de Evaluación y Cierre

Retomando los planteamientos desarrollados a lo largo de las secciones anteriores, donde se analizaron los distintos impactos de las herramientas de inteligencia artificial en la gestión de aspectos técnicos, estructurales y estratégicos de proyectos, resulta adecuado examinar como el uso de estas capacidades se ven manifestadas dentro de las etapas de cierre y evaluación. En los últimos años, la IA se ha posicionado como una herramienta interesante en la planificación, asignación y toma de decisiones en la etapa de ejecución del proyecto, también se evidencia que sus contribuciones en la etapa de cierre de proyecto suele ser significativas aunque inexploradas por la falta de documentación e información académica enfocada en esta etapa, ya que por lo general esta etapa se ve relegada a un papel secundario en el proceso administrativo de bajo valor, lo que representa un problema en materia de aprendizaje organizacional, debido a que es precisamente en esta etapa donde se valida el cumplimiento de objetivos y se sientan las bases para proyectos futuros. La IA está transformando este panorama de manera significativa.

Contrario a lo que desarrollado anteriormente, la IA no abandona el proyecto en la fase de ejecución, sino que tiene la capacidad de apoyar el cierre y evaluación del mismo de igual o mejor manera que en otras fases, esto gracias a su apoyo en potencia analítica. Tecnologías basadas en IA como lo son el Machine Learning, el procesamiento del lenguaje natural y tanto la IA generativa como predictiva, se están integrando en sistemas que hacen las veces de copiloto en temas de nuestro interés, como bien lo son la gerencia y gestión de proyectos, esto se traduce en ayuda para métricas en el progreso y rendimiento, gestión de flujos de trabajo y asignación de recursos de manera eficiente [4]. En la etapa de cierre y evaluación, estas capacidades tienen implicaciones directas en la generación automatizada de reportes finales, análisis de lo planeado y lo ejecutado y la documentación sistemática de lecciones aprendidas, que es una parte fundamental para la creación de futuros proyectos.

7.1. Impacto real frente a los objetivos iniciales

Uno de los aspectos mas importantes de esta etapa es evaluar de que manera el impacto del proyecto afectó los objetivos postulados inicialmente para el proyecto. IBM menciona en su informe como el uso de herramientas de análisis predictivo apoya la planificación estratégica del análisis de datos, lo que permiten modelar escenarios de riesgo y proyectan el rendimiento bajo diferentes supuestos [4], lo que sirve de ayuda a los gerentes para tomar decisiones basadas en datos apegados a la realidad y no simplemente hacerlos guiados en la intuición, lo que resulta valioso para organizaciones que gestionan grandes portafolios que deseen pronósticos mas precisos, de esta manera mejorando la confianza de los stakeholders en dichos proyectos. Para esta etapa la evaluación retrospectiva pertinente se dirige en materia de ¿Que salio bien? ¿dónde hubo desviaciones recurrentes?, ¿qué decisiones tuvieron mayor

impacto en el resultado final?

Es importante reconocer que las herramientas de inteligencia artificial no sustituyen el juicio humano en esta fase. Subfases como la aceptación formal de entregables, la evaluación de satisfacción del proyecto o aprendizajes obtenidos durante el mismo, requieren criterio e información adecuada del contexto en que fue realizado, donde herramientas de IA se encuentran en un desarrollo temprano, lo que impide que se repliquen exitosamente estas cualidades. Para finalizar esta sección, es adecuado citar lo visto en [18], donde Bara afirma que las herramientas mas exitosas son aquellas que reconocen sus limitaciones y se posicionan como amplificadoras de las capacidades humanas, mas no como reemplazos del juicio profesional, lo que es bastante pertinente, la etapa de cierre y evaluación tiene bastante material de desarrollo para las herramientas de IA, donde parte clave para este desarrollo es no caer en una dependencia extrema a la hora de realizar dichas fases empleando estas herramientas en la gestión y gerencia de proyectos, resaltando la capacidad humana para estas tareas.

8. Factores que Determinan el Éxito de la Implementación

Aunque las tendencias de los últimos años indican lo contrario, la implementación de herramientas de inteligencia artificial en la gestión de proyectos de inteligencia artificial no ocurren de manera espontanea ni garantizan su éxito en ninguno de sus casos. Tanto el éxito como el fracaso de un proyecto esta determinado por una combinación de factores que varían entre lo técnico, organizacional y cultural que las organizaciones encargadas de estos deben comprender y saber gestionar antes de pensar en adoptar alguna de estas herramientas. La literatura revisada permite identificar claramente las barreras que pueden obstaculizar este proceso, como aquellos elementos que favorecen su implementación exitosa. Especialmente en el caso de las barreras, se subestiman en los discursos comerciales que rodean estas tecnologías, generando sesgos errados en futuras investigaciones.

8.1. Factores de éxito

Comenzaremos con el factor mas determinante de éxito, la gestión realista de expectativas desde una etapa temprana del proyecto. [18] señala en su informe técnico que las implementaciones mas exitosas documentadas, como el caso de Morningstar con Asana y VieCuri con Epicflow, donde comparten una característica llamativa para el estudio de este informe: en ninguno de los casos se prometió autonomía completa. En su lugar, ambas organizaciones enfocaron sus esfuerzos en la automatización de tareas administrativas específicas, mientras se preserva el control humano sobre las decisiones estratégicas. Esta claridad en una fase pre contractual evita las decepciones que con frecuencia llevan al abandono prematuro de las herramientas.

El segundo factor determinante recae en la preparación y soberanía de los datos. IBM [16] describe como la IA ha evolucionado desde una simple automatización basada en reglas hasta sistemas que aprenden activamente del historial de proyectos, el comportamiento del usuario y los patrones de gestión de tareas. Esto implica que sin la existencia de datos históricos de calidad, correctamente estructurados y gestionados, cualquier sistema de IA simplemente no tiene con que generar valor. Las organizaciones que dedican tiempo específicamente para la limpieza, estructuración y gobernanza de datos antes de la implementación de cualquier herramienta basada en IA obtienen como resultado una mejora significativa en comparación con aquellas que esperan que la tecnología resuelva por si sola todos los problemas que ya existen.

En tercer lugar, [19] aclara que la adopción exitosa de IA no depende exclusivamente de la existencia de una estructura técnica, sino también del apoyo en materia de liderazgo, alineación estratégica,

recursos financieros y la cultura organizacional. De esta manera, se destaca que el éxito en la implementación de asistentes de IA en gestión de proyectos requiere a su vez de un desarrollo de competencias específicas dentro de la academia e industria, señalando una brecha significativa en cuanto a lo que se enseña en programas de formación oficiales y lo que realmente se necesita en la industria. Este hallazgo toma relevancia porque indica que la tecnología por sí misma es únicamente parte de la ecuación: una organización con equipos capacitados y liderazgo comprometido obtiene un valor inmensamente superior a una organización sin estas condiciones, aun teniendo en su poder las herramientas más avanzadas del mercado.

8.2. Barreras

Una de las barreras más críticas y que a menudo es pasada por alto en el discurso comercial es la brecha en alfabetización en IA por parte de los propios gerentes de proyectos. [20] Mariani señala que no basta simplemente con la accesibilidad y existencia de las herramientas; si los profesionales encargados de su uso desconocen las capacidades reales de las herramientas, sus implicaciones y limitaciones éticas, la adopción de las mismas se vuelve un ejercicio superficial sin valor sostenible a futuro. Esta barrera toma un valor importante en contextos como el latinoamericano, donde programas de formación en gestión de proyectos aun a día de hoy no ha integrado de manera sistemática habilidades competentes relacionadas con la inteligencia artificial.

Desde una perspectiva organizacional, Aramali [21] advierte que la incorporación de IA generativa genera indirectamente tensiones en cuanto a valores corporativos y a las percepciones de los empleados asociadas a dilemas éticos y de seguridad informática, lo que representa una barrera significativa que va más allá de lo técnico y deben ser gestionadas con estrategias de cambio organizacional adecuadas. Esto conecta con lo planteado anteriormente en cuanto a la brecha existente entre lo enseñado por programas de formación y lo que realmente se necesita en la práctica para implementar IA de manera satisfactoria en proyectos.

Para concluir, Bara [18] sugiere desde una perspectiva técnica identifica que los agentes de IA inmersos pierden el rastro de proyectos complejos y requieren la intervención humana constantemente, lo que contradice las promesas de autonomía que muchos proveedores realizan. Sumado a que los costos de implementación de estas tecnologías superan entre tres y cinco veces sus estimaciones iniciales cuando se incluyen tanto configuración, preparación de datos capacitación y complementación con los sistemas existentes, un factor que por lo general se excluye de la discusión y lleva a generar decisiones de inversión con poco o nulo fundamento.

9. Discusión

El recorrido analítico desarrollado durante este artículo permite identificar cierta tensión que atraviesa varios ítems de nuestro informe: la brecha entre la promesa tecnológica y la realidad operacional. Esta tensión no es nueva, ni mucho menos exclusiva de herramientas de inteligencia artificial, pero adquiere una dimensión particular para la IA debido a la velocidad con que se generan expectativas relacionadas a su uso y la lentitud con que se producen evidencias de impacto verificables dentro de las organizaciones.

El primer eje de discusión recae en la distinción clave entre automatización y autonomía, que atraviesa de manera transversal toda la literatura revisada. Bara [18] establece con claridad que ninguna

herramienta comercial a la fecha es capaz de gestionar autónomamente un proyecto de mediana complejidad sin intervención humana constante. En cambio, lo que realmente genera valor es la automatización sofisticada de tareas estructuradas como lo son: generación de reportes, detección de patrones en datos históricos, alertas sobre desviaciones y modelado de escenarios de riesgo. Esta distinción tiene repercusiones directas: la IA en formulación, gestión, gerencia, evaluación y cierre no reemplaza al profesional encargado de proyectos, sino que le proporciona información complementaria mas completa y oportuna para que sus decisiones tengan mas fundamento, y funcionen de mejor manera.

El segundo eje es la transformacion del rol del gerente de proyectos donde Mariani [20] introduce el concepto de alfabetización en IA como una competencia emergente e ineludible para el gerente contemporáneo, argumentando que la brecha entre el avance tecnológico y la preparación de los profesionales representa uno de los desafíos más significativos para la adopción efectiva de estas herramientas. Que conecta también con lo mencionado por Torres [19], donde se afirma que aun con los esfuerzos de los últimos años en programas de formación, esta brecha no se ha logrado cerrar de manera sistemática, cuando la realidad es que sin una adaptación a estas herramientas, da como resultado a profesionales en desventaja competitiva.

El tercer eje de discusion lo podemos considerar mas organizacional y administrativo. Como lo vimos anteriormente Aramali [21] evidencia que la implementacion de herramientas de inteligencia artificial en organizaciones por lo genereal no es un proceso neutral, sino que genera tensiones a nivel de la cultura del trabajo. La discusion se orienta hacia principalmente a las organizaciones que abordan la adopción de IA exclusivamente como un problema encontrando problemáticas que no anticiparon y que difícilmente podrán resolver invirtiendo en herramientas, en ese sentido la gestión de cambio organizacional es tan importante como la selección adecuada de herramientas.

Para concluir, el ultimo eje de nuestra discusión recae en la dependencia de datos de calidad como una condición no negociable para su funcionamiento. En la sección de factores de éxito, se menciona que los modelos de IA para identificar riesgos, estimar costos y programar actividades dependen casi que en su totalidad de la existencia de datos históricos y de calidad [17]. Trasladando la discusión a un contexto colombiano, el BID estima un rezago de entre tres a cinco años en comparación con las economías mas desarrolladas en el uso industrial de IA, lo que representa una limitación estructural que no podemos ignorar si queremos adoptar estas metodologías de adopción.

10. Conclusiones y Recomendaciones

A través del análisis presentado en este artículo, podemos formular un conjunto de conclusiones y recomendaciones que buscan ser de utilidad tanto para la comunidad académica como para profesionales y organizaciones que se enfrentan a decisiones enfocadas en la adopción de IA en la gestión y gerencia de proyectos en ingeniería dentro de la industria.

Para comenzar, la primera conclusión a la que se llega es que si se quiere implementar la inteligencia artificial en la gerencia y gestión de proyectos, esta implicara una transformación total del mismo, y no una mejora incremental como podría parecer. Esto se evidencia de mejor manera tanto en la gestión operativa, optimizando procesos y mejorando la eficiencia y en la gerencia estratégica, apoyando la toma de decisiones bajo incertidumbre, y en el cierre y evaluación del proyecto, facilitando la documentación pertinente para complementar los aprendizajes obtenidos.

A la segunda conclusión a la que llegamos es que el éxito de la IA en entornos organizacionales

se debe casi en su totalidad hacia factores organizacionales y humanos, y no a la tecnología aplicada. Parte fundamental del éxito cae en hacer lo mas estrecha posible la brecha entre capacidades obtenidas en programas de formación y las capacidades que realmente se necesitan en la industria [19]. Cerrar esta brecha requiere un esfuerzo multidisciplinario tanto de instituciones académicas y organizaciones, tratando de direccionarlo no unicamente a las habilidades en si mismas, sino en medida de comprender sus limitaciones técnicas e implicaciones técnicas.

La ultima conclusión a la que se llega en este informe se enfoca en la promesa de autonomía que acompaña el discurso comercial sobre la IA, que como vimos a lo largo del articulo, es simplemente una ficción que genera por lo general expectativas erróneas y decisiones de inversión sin un fundamento claro. Bara [18] en su informe tecnico es bastante claro en materia de costos, y como estos por lo general superan las inversiones iniciales para implementar herramientas de IA en proyectos, ademas tampoco se menciona que estas herramientas requieren de intervención humana para que funcionen de manera correcta en proyectos de complejidad media. Es clave entender que todas las organizaciones que no son capaces de entender lo ultimo, tienden a dejar de lado estas tecnología sin antes haber generado beneficios de ellas.

10.1. Recomendaciones para organizaciones

La recomendación mas importante para organizaciones que estén pensando en implementar IA para sus proyectos viene en hacer un diagnostico veraz en materia de datos y capacidades tecnológicas antes de pensar en hacer una inversión de esta índole.

La mayoría de organizaciones en el contexto latinoamericano, se encuentra en etapas de exploración inicial de herramientas de IA, lo que implica que los esfuerzos deben orientarse a la construcción de condiciones básicas para su implementación, y no simplemente adquirir las herramientas mas sofisticadas del mercado. A partir de este diagnostico, se recomienda la implementación de pilotos a corto plazo y en proyectos de corto alcance, escalando progresivamente y midiendo resultados concretos, es la validación progresiva la que distingue a las implementaciones exitosas de las fallidas.

10.2. Recomendaciones para la academia

Encontramos que la necesidad mas urgente desde una perspectiva académica identificada por la literatura es la actualización de los programas de formación en gestión y gerencia de proyectos, buscando que de a poco se implementen competencias en alfabetización en IA [20]. No debemos confundir lo ultimo con convertir a los gerentes de proyectos en científicos de datos, sino hacer lo posible para que cuenten con las competencias conceptuales necesarias para evaluar las herramientas disponibles, diseñar flujos de trabajo mixtos entre capacidades humanas e IA, y gestionar las implicaciones organizacionales y éticas en su adopción. De igual manera es vital promover su investigación en contextos no desarrollados como el latinoamericano, generando evidencia propia sobre su adopción en proyectos de ingeniería, reduciendo significativamente su dependencia a hallazgos encontrados en contextos con dinámicas institucionales superiores a las de la region.

Referencias

- [1] S. Russell y P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2020.

- [2] I. Goodfellow, Y. Bengio y A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.
- [3] Y. LeCun, Y. Bengio y G. Hinton, "Deep learning," *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, may. 2015.
- [4] S. Bubeck *et al.*, "Sparks of artificial general intelligence: Early experiments with GPT-4," *arXiv preprint*, arXiv:2303.12528, 2023.
- [5] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.
- [6] B. Flyvbjerg y D. Gardner, *How Big Things Get Done: The Surprising Factors That Determine the Fate of Every Project*. New York, NY, USA: Currency, 2023.
- [7] W. J. Orlikowski, "Using technology and constituting structures: A practice lens for studying technology in organizations," *Organization Science*, vol. 11, no. 4, pp. 404–428, ago. 2000.
- [8] R. Valorim *et al.*, "Artificial intelligence maturity model for engineering organizations," *Journal of Engineering and Technology Management*, vol. 59, p. 101614, 2021.
- [9] Y. Duan, J. S. Edwards y Y. K. Dwivedi, "Artificial intelligence for decision making in the era of big data," *International Journal of Information Management*, vol. 48, pp. 63–71, oct. 2019.
- [10] A. Gondia, A. Siam, W. El-Dakhakhni y A. H. Nassar, "Machine learning algorithms for construction projects delay risk prediction," *Journal of Construction Engineering and Management*, vol. 146, no. 1, p. 04019085, ene. 2020.
- [11] F. Acebes, M. Pereda, J. M. Perea y J. M. González-Varona, "Revisiting the use of Monte Carlo simulation in project management," *International Journal of Project Management*, vol. 39, no. 5, pp. 474–486, jul. 2021.
- [12] M. Lippi, P. Palka, G. Contissa, F. Lagioia, H. W. Micklitz, G. Sartor y P. Torroni, "CLAUDETTE: An automated detector of potentially unfair clauses in online terms of service," *Artificial Intelligence and Law*, vol. 27, no. 2, pp. 117–139, jun. 2019.
- [13] S. Jawad, A. Ledwith, and R. Khan, "Project control system (PCS) implementation in engineering and construction projects: an empirical study in Saudi's petroleum and chemical industry," *Engineering, Construction and Architectural Management*, vol. 31, no. 13, pp. 181–207, 2024.
- [14] E. Looney, A. Buscariolli, M. C. Yang, G. Raymond, T. Buonassisi, and I. M. Peters, "Strategic styles of hardware product development could accelerate commercialization in cleantech startups," *PLOS Sustain. Transform.*, vol. 3, no. 3, p. e0000101, Mar. 2024, doi: 10.1371/journal.pstr.0000101.
- [15] Hasan, H., and Al-Hashimi, M. (2019). The impact of project management methodologies on project success: A case study of the oil and gas industry. *Journal of Engineering, Project, and Production Management*, 9(2), 115–125.
- [16] IBM. (2025, diciembre 15). IA en la gestión de proyectos. IBM Think. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/ai-project-management>
- [17] Ahenkora, F. B., Jin, X., Senaratne, S. and Perera, S. (2025). AI-driven risk identification model for infrastructure projects utilising past project data. *Expert Systems With Applications*, vol. 283. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.127891>

-
- [18] Bara, M. (2025). IA en gestión de proyectos: Entre la promesa y la realidad práctica. Inesdi Business Techschool. <https://www.inesdi.com/sites/default/files/2025-11/IA>
- [19] Torres, K., Bonilla, M., Castañeda, K., Sanchez, O., and Serrano, J. (2025). Enhancing construction project management competencies with AI-driven assistants: A dual perspective from academia and industry. *Results in Engineering*, vol. 28. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.108195>
- [20] Mariani, C., Mancini, M. and Aaltonen, K.(2026). Mind the gap: project managers, AI literacy, and the future of project management competences. *Project Leadership and Society*, vol. 7. <https://doi.org/10.1016/j.plas.2026.100219>
- [21] Aramali, V., Cho, N., Pande, F., Al-Mhdawi, M.K.S., Ojiako, U. and Qasi, A.(2025). Generative AI in project management: Impacts on corporate values, employee perceptions, and organizational practices. *Project Leadership and Society*, vol. 6. <https://doi.org/10.1016/j.plas.2025.100191>